

강 14

어텐션 메커니즘 ② — 셀프어텐션·트랜스포머

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"Attention Is All You Need."





학습 목표

1. 셀프어텐션 의 개념을 안다
2. 트랜스포머 구조의 혁신을 이해한다
3. 어텐션이 왜 혁명 인지 설명한다



도입 — 스스로에게 집중

- 앞 강: RNN 한계 → 어텐션 등장
- 어텐션 = "중요한 단어에 가중치를 더 준다"
- 문장 내부 단어끼리 관계를 직접 계산



셀프어텐션이란?

- 한 문장 안의 단어들끼리 서로의 관련도를 계산
- "그것(it)"이 어떤 명사를 가리키는지 스스로 파악
- 거리에 상관없이 관련 단어를 직접 연결



트랜스포머 (Transformer)

- 2017년 구글 "Attention Is All You Need"
- RNN 없이 **오직 어텐션** 으로 문장 처리
- 모든 단어를 **병렬** 처리 → 학습 속도 대폭 향상



무엇이 혁신인가

- 장기 의존성 해결(멀리 떨어진 단어도 연결)
- 병렬 처리로 대규모 학습 가능
- GPT·BERT 등 현대 LLM의 토대



어텐션이 바꾼 것

- ChatGPT·Gemini·Claude 모두 트랜스포머 기반
- 대규모 데이터·파라미터 학습의 문을 열
- 생성형 AI 시대의 핵심 엔진



흔한 오해 (시험 주의)

- "트랜스포머는 RNN을 내부에 쓴다" → ✗ (어텐션만)
- "셀프어텐션은 두 문장 사이만 본다" → ✗ (한 문장 내부)



정리 & 예상문제

- 셀프어텐션=문장 내부 관계, 트랜스포머=어텐션 기반·병렬·LLM 토대
1. (4지선다) 현대 LLM의 기반이 된 2017년 구조는?
①RNN ②CNN ③**트랜스포머** ④GAN → ③
 2. (O/X) 트랜스포머는 단어를 병렬로 처리할 수 있다. → **O**